INFORME TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

# VALORIZACIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS DE RESINA 3D (FOTOPOLÍMEROS) EN LA INDUSTRIA MINERA Y CONSTRUCCIÓN

Análisis de Tecnologías Globales, Maquinaria de Micronización, Marco Legal Chileno (D.S. 148 / Ley REP) y Formulación de Solución Aplicada

Área: Fabricación Aditiva / Economía Circular / Minería | País: Chile | Clasificación: Técnico - Operativo

## 1. Resumen Ejecutivo

El acelerado crecimiento de la fabricación aditiva basada en fotopolimerización en cuba (tecnologías SLA, DLP, MSLA y LCD) ha introducido en talleres, laboratorios y faenas industriales un volumen crítico de residuos termoestables de compleja disposición. A diferencia de los termoplásticos tradicionales (como PLA, PETG o ABS) que pueden ser triturados y fundidos nuevamente mediante extrusión, las resinas fotosensibles forman enlaces químicos covalentes cruzados e irreversibles, impidiendo su reprocesamiento térmico directo.

Este informe examina detalladamente las estrategias tecnológicas implementadas internacionalmente para la valorización de estos desechos, con énfasis en el uso de maquinaria de micronización para la obtención de cargas de relleno (fillers) en materiales compuestos, aditivos para hormigones técnicos y co-procesamiento en hornos pirometalúrgicos y cementeros. Asimismo, se evalúa rigurosamente la viabilidad de estas soluciones en el contexto de la minería chilena, considerando las exigencias normativas del Decreto Supremo N° 148 sobre Residuos Peligrosos (RESPEL) y la Ley REP N° 20.920, concluyendo con una propuesta técnica de circuito cerrado viable para faenas y talleres.

## 2. Fundamentos Químicos y Ciclo de Vida de los Fotopolímeros

### 2.1 Estructura Química y Mecanismo de Fotopolimerización

Las resinas comerciales de impresión 3D líquidas son mezclas multicomponentes formuladas para reaccionar ante longitudes de onda específicas de luz ultravioleta o visible (típicamente entre 385 nm y 405 nm). Su composición básica incluye:

- **Monómeros y Diluyentes Reactivos (30 - 60%):** Moléculas de bajo peso molecular (como monoacrilatos o metacrilatos) que ajustan la viscosidad del fluido y participan en la polimerización.
- **Oligómeros Prepolímeros (30 - 50%):** Cadenas más largas (epoxi-acrilatos, uretano-acrilatos o poliéster-acrilatos) que determinan las propiedades mecánicas finales (rigidez, tenacidad, elasticidad y resistencia térmica).
- **Fotoiniciadores (1 - 5%):** Compuestos químicos (por ejemplo, TPO, BAPO o fenilbisóxidos) que absorben fotones UV y se descomponen en radicales libres altamente reactivos.
- **Pigmentos, Colorantes y Estabilizadores (1 - 3%):** Bloqueadores UV y aditivos para controlar la profundidad de penetración de la luz y garantizar la resolución dimensional.

### 2.2 Termoestables vs. Termoplásticos: La Barrera de la Fusión

La principal barrera para el reciclaje convencional radica en la arquitectura macromolecular. Mientras que los termoplásticos están constituidos por cadenas lineales o ramificadas unidas únicamente por fuerzas intermoleculares secundarias (Van der Waals) que se rompen con calor sin alterar la estructura molecular del monómero, los fotopolímeros curados son redes tridimensionales infinitas unidas por enlaces covalentes carbono-carbono.

Al aplicar calor a una pieza de resina curada, el material no alcanza un estado líquido fluido ni funde; en su lugar, atraviesa su temperatura de transición vítrea (Tg) volviéndose ligeramente flexible (estado gomoso) y, al superar su umbral de degradación térmica (típicamente 280 °C - 350 °C), sufre termólisis irreversible y pirólisis con desprendimiento de gases tóxicos y formación de carbonilla.

> ■ **PRINCIPIO TERMODINÁMICO FUNDAMENTAL**
> La resina 3D curada NO se puede volver a extruir ni granular para moldearla como plástico reciclado convencional. Cualquier proceso de reciclaje mecánico debe enfocarse exclusivamente en la reducción de tamaño de partícula (micronización) para utilizarla como carga inerte, o en procesos térmicos/químicos de alta energía.

### 2.3 Toxicidad según Estado Físico y Matriz de Riesgo

Es fundamental discriminar entre los dos estados físicos del material en cualquier ciclo operativo de taller o faena:

| Parámetro | Resina Líquida / Solventes | Resina 100% Curada (Sólida) |
|---|---|---|
| **Reactividad y Toxicidad** | Alta toxicidad dérmica y respiratoria. Irritante ocular y sensibilizante cutáneo. Monómeros citotóxicos. | Baja o nula reactividad biológica. Matriz polimérica inerte y estable químicamente a temperatura ambiente. |
| **Impacto Ambiental** | Ecotóxico severo para organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos (H411/H413). Altamente lixiviable. | No lixiviable en medios acuosos neutros. Equivalente a microplástico sintético inerte. |

## 3. Tecnologías y Experiencias Internacionales de Reutilización

### 3.1 Maquinaria y Micronización Mecánica (Alemania, Reino Unido, Australia)

En países con alta densidad de centros de investigación y manufactura aditiva avanzada, el enfoque mecánico predominante consiste en la trituración por etapas para transformar las piezas fallidas y soportes curados en polvo técnico micronizado.

El tren de maquinaria típico opera bajo tres etapas secuenciales:

- **1. Trituración Primaria (Triturador de Doble Eje / Slow-Speed Shredder):** Reduce las piezas sólidas y los bloques de soporte de 10-20 cm a fragmentos homogéneos de entre 3 mm y 8 mm. Opera a bajas

revoluciones (15-30 RPM) para evitar el calentamiento friccional del polímero y evitar la emisión de vapores por degradación.

- **2. Molienda Secundaria (Molino de Martillos o Cuchillas de Alta Velocidad):** Los gránulos se introducen en un molino con cuchillas templadas girando entre 2.800 y 4.500 RPM, provisto de una criba de descarga con malla perforada de 500 µm a 1.000 µm.
- **3. Micronización Fina (Molino Clasificador de Aire - ACM o Molino de Bolas Criogénico):** Para aplicaciones avanzadas donde se requiere un tamaño de partícula inferior a 100 micras (d50 = 30-60 µm), se emplea molienda por impacto asistida por enfriamiento con nitrógeno líquido o separación aerodinámica. El enfriamiento criogénico torna el acrilato frágil (por debajo de su temperatura vítrea), logrando fractura limpia y polvo ultrafino sin aglomeraciones.

## 3.2 Incorporación como Carga Mineral (Filler) en Construcción y Minería

Una vez micronizado, el polvo de fotopolímero curado se comporta como una microesfera/partícula polimérica de baja densidad (densidad aparente de aproximadamente 1,12 a 1,22 g/cm³, en contraste con los 2,65 g/cm³ de la arena silícea o el cuarzo). Las industrias en Europa y Australia han validado su uso en los siguientes nichos:

- **Morteros Técnicos Alivianados y Lechadas de Relleno:** Reemplazo de hasta un 10% en volumen del árido fino en pastas cementicias no estructurales. Aligeran el peso propio del material e incrementan la capacidad de absorción acústica y amortiguación térmica.
- **Rellenos de Túneles y Sellado de Cavidades Mineras:** Mezclas de mortero fluido (grout) utilizadas para sellar grietas secundarias y cavidades en galerías subterráneas donde no se exige resistencia a flexotracción extrema pero sí estabilidad volumétrica y baja contracción de fraguado.
- **Pisos Industriales y Polímeros de Alta Resistencia:** Incorporación como carga en resinas epóxicas y poliuretanos para recubrimientos de pisos de maestranzas y talleres mecánicos, aportando resistencia al desgaste abrasivo moderado.

## 3.3 Co-Procesamiento y Valorización Energética en Hornos Mineros e Industriales

En Estados Unidos y la Unión Europea, los residuos termoestables no valorizables mecánicamente no se envían a rellenos sanitarios, sino que se canalizan a plantas de co-procesamiento como Combustible Derivado de Residuos (CDR / RDF). Los fotopolímeros curados presentan un Poder Calorífico Superior (PCS) de aproximadamente 26 a 32 MJ/kg (similar al carbón bituminoso y muy superior a la madera). En hornos de clinker de cementeras y hornos pirometalúrgicos de fundición:

• Temperaturas de combustión superiores a 1.200 °C - 1.450 °C aseguran la destrucción completa de cualquier compuesto orgánico volátil sin generar dioxinas o furanos.
• Las cenizas inorgánicas residuales (óxidos y sales derivadas de pigmentos o fotoiniciadores) quedan atrapadas químicamente en la matriz cristalina del clinker o de las escorias metalúrgicas, neutralizando cualquier riesgo de lixiviación futura.

## 3.4 Investigación en Resinas con Química Dinámica Reversible (Japón)

En la Universidad Nacional de Yokohama y el Instituto Tecnológico de Kioto (Japón), equipos de investigación química han formulado resinas 3D basadas en Redes Covalentes Adaptables (CANs, por sus siglas en inglés) y Vitrímeros. Estas resinas sustituyen los acrilatos estándar por grupos funcionales capaces de intercambiar

enlaces térmicamente mediante reacciones de transesterificación o fotodimerización reversible. Al sumergir la pieza impresa en un solvente específico a temperaturas entre 140 °C y 180 °C, la estructura polimérica se disuelve y se reconvierte en monómeros viables para reutilizarse en nuevas impresiones hasta en un 95% de su masa original. Aunque prometedora, esta tecnología se encuentra aún a nivel de laboratorio y prototipado especializado.

## 4. Análisis de Compatibilidad y Viabilidad en Chile

### 4.1 Marco Regulatorio Ambiental y Sanitario

En Chile, cualquier iniciativa de reciclaje o reutilización debe ceñirse estrictamente a dos normativas rectoras:

- **Decreto Supremo N° 148 (Ministerio de Salud):** Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. Establece que cualquier sustancia líquida inflamable, reactiva o tóxica (como la resina monomérica y los alcoholes isopropílicos contaminados con monómeros) constituye un RESIDUO PELIGROSO (RESPEL). Debe almacenarse en bodegas autorizadas con pretiles de contención, rotulación NCh2190 y retirarse mediante transporte acreditado en el sistema SIDREP para disposición en vertederos de seguridad (como Hidronor, Resiter o Volta).
- **Resina Sólida 100% Curada:** Si el material ha sido sometido a radiación UV completa y lavado, pierde su condición de peligrosidad reactiva y se asimila a un Residuo Industrial No Peligroso (RISES), siempre que no lixivie metales o compuestos tóxicos bajo la norma de ensayo de toxicidad por lixiviación (TCLP).
- **Ley N° 20.920 (Ley REP):** Establece el marco de Responsabilidad Extendida del Productor. Aunque las resinas 3D no forman parte de las categorías prioritarias iniciales (neumáticos, envases y embalajes, baterías), la ley fomenta e incentiva formalmente modelos de valorización y valor agregado para reducir el envío de residuos a disposición final.

### 4.2 Matriz de Viabilidad Técnica y Económica en la Minería

A continuación se presenta el balance técnico y operativo para la implementación de residuos de resina 3D en operaciones mineras nacionales:

| Dimensión Operativa | Condición en el Contexto Chileno | Nivel de Factibilidad |
|---|---|---|
| **Escala y Volumen** | La gran minería (Codelco, Escondida, etc.) consume miles de toneladas diarias de agregados y cemento. El volumen de resina 3D nacional es insignificante para la cadena de suministro de obras masivas. | **Baja (en Gran Minería) Media-Alta (en Maestranzas)** |
| **Hormigón Proyectado (Shotcrete de Fortificación)** | Exige cumplimiento estricto de resistencia a compresión (NCh170) y adherencia a la roca (NCh2182). Añadir polímeros de rigidez heterogénea compromete la certificación de seguridad subterránea. | **No Recomendado (Riesgo Crítico de Falla)** |
| **Obras Civiles Secundarias de Faena** | Radieres de talleres mecánicos, soleras perimetrales, sellos antipolvo y bases de estacionamiento para maquinaria pesada donde no se compromete vidas humanas ni estabilidad de túneles. | **Alta Viabilidad Técnica** |

| | | |
|---|---|---|
| **Disposición Legal y Costos** | El costo de disposición por tonelada en vertedero de seguridad RESPEL es elevado ($150.000 - $350.000 CLP/ton). El fotocurado y valorización interna reduce directamente el costo operativo de gestión de residuos. | **Muy Favorable Económicamente** |

## 5. Solución Técnica Propuesta: Circuito Cerrado Taller-Faena

A continuación se detalla la arquitectura de una solución integral modular, diseñada para talleres de impresión 3D, centros de pilotaje minero o maestranzas mecánicas, garantizando el cumplimiento legal y la valorización efectiva de los descartes.

### 5.1 Etapa 1: Neutralización y Curado Fototérmico Total

Para desclasificar legalmente el material como residuo peligroso reactivo, ningún desecho puede procesarse en estado líquido o parcialmente polimerizado:

- **Evaporación y Recuperación de Solventes:** El alcohol isopropílico o bioetanol sucio se introduce en un destilador de solventes por reflujo térmico simple. Se recupera el 85-90% del solvente limpio para nuevos lavados. El residuo viscoso de fondo (fondos de destilación con alta carga de fotoiniciador y monómeros) se esparce en bandejas de polietileno de baja adherencia.
- **Fotocurado UV Forzado:** Las bandejas con lodos y todos los soportes estructurales impresos se someten a radiación UV controlada (cámara de 405 nm con potencia mínima de 100 W/m² durante 30 a 60 minutos) o exposición directa en patios solares con alta radiación UV (como ocurre en el norte y centro de Chile) durante 48 a 72 horas continuas hasta verificar tacto completamente seco y ausencia de pegajosidad superficial.

### 5.2 Etapa 2: Línea de Trituración y Molienda Mecánica

Para transformar el desecho rígido en árido útil, se propone un tren de procesamiento de bajo costo de mantenimiento:

- **Trituradora de Cuchillas Primaria:** Equipo rotatorio con tolva de alimentación y motor de 2 a 3 HP. Tritura las piezas macizas y soportes a fragmentos de 2 a 5 mm. La velocidad de corte debe mantenerse por debajo de 500 RPM para impedir el reblandecimiento térmico.
- **Molino de Martillos / Discos con Tamizado:** Molienda secundaria con criba perimetral de 250 micras (malla ASTM #60). El polvo resultante exhibe una curva granulométrica homogénea, apta para mezclarse íntimamente con la arena fina estándar.

### 5.3 Etapa 3: Formulación y Dosificación en Morteros No Estructurales

El árido polimérico micronizado sustituye una fracción del árido fino natural (arena de planta o de río). A continuación se presenta la dosificación estándar sugerida para la fabricación de adoquines de tránsito de maestranza, radieres de patio y bloques de anclaje auxiliar:

| Componente | Dosificación (kg/m³) | Proporción en Peso | Función Técnica |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cemento Portland Especial (CPA / CPO)** | 380 kg | 1,00 parte | Aglomerante hidráulico base. |
| **Arena Gruesa / Media (0 - 4 mm)** | 1.150 kg | 3,02 partes | Esqueleto granular estructural primario. |
| **Arena Fina (< 1 mm)** | 320 kg | 0,84 partes | Relleno de matriz intersticial. |
| **Polvo de Resina 3D Curada (< 250 µm)** | 45 kg (~8% vol) | 0,12 partes | Sustitución parcial de arena fina / filler liviano. |
| **Agua NCh409 + Aditivo Plastificante** | 190 L | 0,50 a/c | Hidratación y trabajabilidad de mezcla. |

> ■ **RESTRICCIÓN TÉCNICA DE FORMULACIÓN**
> No exceder el 10% de sustitución volumétrica de árido fino por resina curada. Los fotopolímeros acrílicos tienen una adherencia química menor con los silicatos hidratados del cemento (C-S-H) que la arena de cuarzo. Superar el 10% puede generar reducciones de hasta un 25% a 35% en la resistencia última a la compresión a los 28 días.

## 6. Seguridad, Salud Ocupacional y Manejo de Riesgos

El procesamiento mecánico de polímeros termoestables presenta riesgos laborales específicos que deben ser mitigados en faena o taller:

- **Protección Respiratoria frente a Polvo Particulado:** La micronización genera polvo respirable fino (< 10 µm) que puede alojarse en los alvéolos pulmonares. El operador debe portar obligatoriamente respirador de medio rostro con filtros para partículas P100 / N100 (norma NIOSH / ISP).
- **Extracción Localizada y Colector Ciclónico:** La estación de molienda debe incorporar campana de extracción con mangas filtrantes o ciclón para evitar la dispersión de partículas en la atmósfera de trabajo.
- **Prevención de Ignición y Polvos Combustibles (NFPA 652):** Los polvos orgánicos acrílicos suspendidos en altas concentraciones pueden formar atmósferas explosivas. El molino y los ductos de transporte deben contar con conexión a tierra equipotencial y motores eléctricos clase industrial con protección IP65.

## 7. Conclusiones y Hoja de Ruta Recomendada

- **Inviabilidad de Fusión Directa:** La química termoestable de las resinas 3D descarta el reciclaje por moldeo o extrusión térmica. La única ruta física de valorización es la molienda para uso como carga mineral inerte.
- **Uso en Minería Chilena Delimitado y Focalizado:** El residuo no es apto para fortificación subterránea crítica (shotcrete de soporte estructural) debido a rigurosos estándares de seguridad y certificaciones

NCh. No obstante, es plenamente viable y ventajoso para obras civiles auxiliares, adoquines, soleras y radieres de maestranzas.

- **Cumplimiento Regulatorio como Condición Previa:** Para operar dentro de la legalidad ambiental chilena (D.S. 148), todo residuo debe ser sometido a evaporación y fotocurado total antes de su molienda, transformándolo de desecho peligroso (RESPEL) a residuo inerte no reactivo.
- **Economía Circular a Escala Taller:** Implementar una trituradora mecánica acoplada a un molino de martillos permite a las empresas con manufactura aditiva valorizar el 100% de sus mermas de impresión in situ, suprimiendo los costos de transporte y disposición en vertederos de seguridad.